Student Name _____Witawat__Prasittiphaet_____Student ID __6887054_____ Section ___2____

ITDS262 Software Engineering Lab (1/2026)

Faculty of Information and Communication Technology

Lab 3 Requirement engineering

คำชี้แจงกิจกรรม

1. กิจกรรมนี้เป็นงานเดี่ยว
2. ให้นักศึกษาระบุ Functional requirements ของระบบที่กำหนดให้ ในรูปแบบของ User story จำนวน 5 สตอรี่ โดยสตอรี่จะต้องครอบคลุม Actor ทุกบทบาทในระบบ
3. ในแต่ละ User story ให้นักศึกษาระบุ Acceptance criteria จำนวน 2 ข้อที่สอดคล้องกับ User story นั้น
4. ให้นักศึกษาระบุ Non-functional requirements ของระบบที่กำหนดให้ จำนวน 5 ข้อ
5. บันทึกไฟล์เป็น .PDF โดยตั้งชื่อไฟล์งานว่า Lab3-SecX-idXXXXXXX.pdf
6. ส่งไฟล์บน MyCourses

คำอธิบายระบบ

กรมโยธาธิการและผังเมือง กทม. มีความประสงค์ที่จะพัฒนาระบบ Pothole Tracking and Repair System (PHTRS) เพื่อรองรับการรายงานและติดตามการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดผ่าน Website โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถรายงานปัญหาถนนที่ชำรุดได้อย่างรวดเร็ว และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตาม ดำเนินการ และบันทึกข้อมูลการซ่อมแซมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดของระบบมีดังนี้

ในส่วนของ ประชาชนผู้ใช้งาน ระบบจะเปิดให้ทำการ ลงชื่อเข้าใช้ (Login) ผ่านเว็บไซต์เพื่อรายงานถนนที่ชำรุด โดยข้อมูลที่ประชาชนบันทึกเข้าสู่ระบบจะได้รับ รหัสอ้างอิง (Report ID) สำหรับการติดตามผลต่อไป รายละเอียดที่ต้องระบุในการรายงาน ได้แก่ เลขที่ถนน ระดับความรุนแรงหรือขนาดของหลุม (ตั้งแต่ 1–10) ตำแหน่งที่ชำรุด (ระบุตำแหน่งผ่านแผนที่จาก Google Maps) เขตที่ตั้งถนน และสามารถแนบรูปภาพประกอบเพื่อยืนยันความถูกต้องได้ หลังจากการรายงาน ระบบจะสร้าง คำสั่งงาน (Work Order) พร้อมแนบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่โยธาดำเนินการ

ในส่วนของ เจ้าหน้าที่โยธา จะได้รับคำสั่งงานจากระบบเพื่อซ่อมแซมถนนตามที่รายงานเข้ามา และสามารถบันทึกข้อมูลการดำเนินการซ่อมได้อย่างละเอียด ข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ตำแหน่งและขนาดของถนนที่ชำรุด จำนวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าดำเนินการ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้ (จำนวนชั่วโมง) สถานะการทำงาน (เช่น Work in Progress, Temporary Repaired, Not Repaired, Completed) รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งระบบจะคำนวณจากจำนวนเจ้าหน้าที่ × ชั่วโมงทำงาน และวัสดุที่ใช้จริง

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในระบบเพื่อใช้ในการสร้าง รายงานสำหรับหัวหน้างาน ได้แก่ รายงานสรุปถนนที่ชำรุด (แบ่งตามเขตและระดับความรุนแรง) รายงานสรุปการซ่อมแซม (สถานะและความคืบหน้า) และรายงานสรุปค่าใช้จ่าย (แรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายรวม)

User story #1

ในฐานะ	ประชาชนผู้ใช้งาน
ฉันต้องการ	Login เข้าระบบเพื่อรายงานถนนที่ชำรุด พร้อมระบุเลขที่ถนน ระดับความรุนแรง1-10 จากตำแหน่งGoogle Map
เพื่อที่	จะได้แจ้งปัญหาถนนได้อย่างรวดเร็วและมีรหัสอ้างอิง (Report ID) สำหรับการติดตามผล

Acceptance Criterion #1

Given	User Login เรียบร้อยแล้ว
When	ผู้ใช้กรอกรายละเอียดถนนที่ชำรุดครบเรียบร้อย
Then	ระบบบันทึกข้อมูลและจัดทำ Report ID

Acceptance Criterion #2

Given	เมื่อระบบได้รับรายงานถนนที่ชำรุดแล้ว
When	ระบบประมวลผลเสร็จสิ้น
Then	เจ้าหน้าที่โยธาได้รับคำสั่งงานจากระบบ และบันทึกข้อมูลการดำเนินการซ่อม

****

User story #2

ในฐานะ	ประชาชนผู้ใช้งาน
ฉันต้องการ	แนบรูปภาพเพิ่มเติมเพื่อประกอบรายงานถนนที่ชำรุด
เพื่อที่	เจ้าหน้าที่จะได้ทราบถึงปัญหา

Acceptance Criterion #1

Given	ผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มรายงานถนนที่ชำรุด
When	ผู้ใช้อัปโหลดรูปภาพเพิ่มเติม
Then	ระบบแสดงผลว่าแนบรูปภาพสำเร็จ

Acceptance Criterion #2

Given	ผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มรายงานถนนที่ชำรุด
When	ผู้ใช้อัพโหลดรูปภาพเพิ่มเติม
Then	ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนว่าทำไมถึงอัปโหลดรูปภาพไม่สำเร็จ และให้ผู้ใช้อัปโหดลรูปภาพอีกครั้ง

****

User story #3

ในฐานะ	ประชาชนผู้ใช้งาน
ฉันต้องการ	ใช้Report IDเพื่อติดตามผลการซ่อมแซมที่ได้รายงานไป
เพื่อที่	ทราบความคืบหน้าของการซ่อมแซม

Acceptance Criterion #1

Given	Report ID จากการรายงานก่อนหน้า
When	กรอกReport ID ติดตามสถาณะ
Then	ระบบแสดงสถณะปัจจุบันของการซ่อมแซม

Acceptance Criterion #2

Given	สถาณะของReport IDนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
When	ผู้ใช้เข้าไปตรวจสอบReport ID นั้นอีกครั้ง
Then	ระบบแสดงสถาณะที่เปลี่ยนแปลง

User story #4

ในฐานะ	เจ้าหน้าที่โยธา

ฉันต้องการ	รับใบสั่งงานจากระบบและบันทึกข้อมูลการซ่อมแซม
เพื่อที่	ให้ระบบคำนวณค่าใช้จ่ายและแสดงสถณะการซ่อมแซม

Acceptance Criterion #1

Given	เจ้าหน้าที่โยธาได้รับใบสั่งงานจากระบบ
When	เจ้าหน้าที่กรอกจำนวนเจ้าหน้าที่ ชั่วโมงการทำงาน และสิ่งของที่ใช้ แล้วกดบันทึก
Then	ระบบคำนวณค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติจากจำนวนเจ้าหน้าที่ × ชั่วโมงทำงาน และวัสดุที่ใช้จริง

Acceptance Criterion #2

Given	เจ้าหน้าที่กำเนินการซ่อมแซม
When	เจ้าหน้าที่เปลี่ยนสถาณะเป็น Temporary Repaired
Then	ระบบบันทึกสาณะล่าสุดและรายงานผลให้ผู้ใช้ที่รายงานทราบ

****

User story #5

ในฐานะ	หัวหน้างาน
ฉันต้องการ	ดูรายงานสรุปถนนชำรุด รายงานการซ่อมแซม และค่าใช้จ่าย
เพื่อที่	วางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Acceptance Criterion #1

Given	Login เข้าสู่ระบบ
When	เลือกดูรายงานเรียงตามความรุนแรงและแบ่งตามเขต
Then	ระบบรายงานข้อมูลที่ถูกต้องออกมา ให้หัวหน้างานได้จัดส่งคนและทัพยากรออกไปทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Acceptance Criterion #2

Given	มีข้อมูลสรุปรายงานผลการซ่อมอยู่ในระบบ

When	หัวหน้างาน วิศวกร หรือผู้ดูแลเขตต่างๆเข้าไปดูเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาเก็บและวิเคราะห์ถึงปัญหา วางแผนต่อไปในอนาคต
Then	ระบบแสดงผลรายงานออกมาอย่างถูกต้อง

Non-functional requirements

1. **ระบบแสดงผลข้อมูลทุกอย่าง ถนนที่ชำรุด ตำแหน่งบนแผนที่ออกมาใน 3วินาที**
2. **ระบบต้องมีความพร้อมรับloadผู้ใช้ได้มากกว่า20ล้านคนตลอดเวลา**
3. **ระบบจะต้องพร้อมใช้งานตลอดคิดเป็นร้อยละ 99% ตลอดทั้งปี**
4. **ระบบจะต้องอัพเดตFeature ทุก ๆไตรมาส**
5. **เว็บไซต์จะต้องมีการresponseที่รวดเร็วให้ผู้ใช้กดหรือกรอกข้อมูลไปได้ทันที**